AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

METEORITI

MESSAGGERI DALLO SPAZIO



COSA SONO?

I meteoriti sono frammenti di rocce o metalli che provengono dallo spazio. Possono avere origine da asteroidi, comete, o dalla Luna e Marte. Dopo aver viaggiato nello spazio, alcuni di questi corpi entrano nell'atmosfera terrestre e, se sopravvivono al viaggio, possono raggiungere il suolo: a quel punto li chiamiamo meteoriti.



DI COSA SONO FATTI?



ROCCIOSI (SILICATI)
I più comuni. Simili alle rocce della Terra.



FERROSI
Composti principalmente da ferro e nichel.



PIETRO-FERROSI
Una combinazione di parti rocciose e metalliche.

IL VIAGGIO DI UN METEORITE: COSA SUCCEDE QUANDO ENTRA IN ATMOSFERA

1 DALLO SPAZIO



Il meteoroide viaggia nello spazio finché la gravità terrestre lo attira verso il nostro pianeta.

2 INGRESSO



Entra nell'atmosfera a velocità tipiche tra 11 e 72 km/s (da 40.000 a 260.000 km/h).

3 ATTRITO E RISCALDAMENTO



L'aria davanti al meteoroide viene compressa e si scalda per attrito, raggiungendo temperature di migliaia di gradi.

4 FORMAZIONE DELLA SCIA



Il meteoroide si illumina e lascia dietro di sé una scia luminosa di gas ionizzato: è la "stella cadente" che vediamo.

5 POLVERIZZAZIONE



La maggior parte dei meteoroidi si frammenta e si polverizza a causa delle forti sollecitazioni termiche e meccaniche.

6 SOPRAVVIVENZA



Solo i frammenti più grandi e resistenti riescono a sopravvivere e continuano la discesa verso il suolo.

7 IMPATTO



Il meteorite colpisce il suolo. L'impatto può lasciare un cratere, ma spesso i frammenti sono piccoli e l'impatto è poco evidente.

SOLO CIRCA IL 5% DEL MATERIALE ORIGINALE RAGGIUNGE IL SUOLO COME METEORITE.

QUANTO MATERIALE CADE SULLA TERRA?

Ogni anno, sulla Terra vengono depositate circa **5.000 – 10.000 TONNELLATE** di materiale meteoritico.



CIRCA LA STESSA MASSA DI 1.000 – 2.000 ELEFANTI ALL'ANNO!



CIRCA 13 – 27 TONNELLATE AL GIORNO

La maggior parte cade negli oceani o in aree disabitate.

PERCHÉ SONO IMPORTANTI?

- Sono tra i materiali più antichi del Sistema Solare (4,5 miliardi di anni).
- Ci aiutano a capire la formazione dei pianeti e l'origine della vita.
- Lo studio dei meteoriti ci aiuta a valutare i rischi di impatti futuri con asteroidi.

DOVE CADONO?

Possono cadere ovunque, ma più del 70% del nostro pianeta è coperto dagli oceani. Le aree più favorevoli al ritrovamento sono:

- Deserti caldi e secchi (Atacama, Sahara, Arabia...)
- Aree polari e ghiacci (Antartide)
- Pianure rocciose e poco vegetate

COME TROVARE UN METEORITE?

1. CERCA IN AREE FAVOREVOLI

Deserti, distese di ghiaccio, letti di fiumi asciutti, cave e zone rocciose.



2. USA UNA CALAMITA

Molti meteoriti contengono ferro-nichel e sono attratti dalle calamite.



3. OSSERVA LA CROSTA DI FUSIONE

I meteoriti hanno spesso una superficie scura, liscia o leggermente increspata, chiamata "crosta di fusione".



4. VERIFICA LA DENSITÀ

Sono generalmente più densi delle rocce terrestri delle stesse dimensioni.



5. FAI ANALIZZARE

Per avere la certezza, il ritrovamento va confermato in un laboratorio specializzato (petrografia, contenuto di nichel, struttura...).



ATTENZIONE
Non danneggiare, non tagliare e non vendere meteoriti trovate! Segnala il ritrovamento agli enti competenti. In molti Paesi è regolamentato dalla legge.



Ogni meteorite che raggiunge la Terra è un frammento di storia cosmica.
Osservalo, studialo, proteggilo.
È un patrimonio di tutti noi.



VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Unisciti a un'associazione di ricerca meteoritica, partecipa alle spedizioni e contribuisci alla scienza!

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.